表 8-10　男女色盲分布列联表

	男性	女性	总计
正常	442	514	956
色盲	38	6	44
总计	480	520	1 000

问：色盲与性别是否有关？

解　把性别作为一个分类变量，把是否为色盲作为另一个分类变量，问题为判断色盲与性别是否有关，因此可采用 2×2 列联表独立性检验.

（1）提出原假设 H_0：色盲与性别无关.

（2）确定显著性水平 $\alpha=0.05$.

（3）计算 χ^2 的值，直接把表 8-10 中的数据代入 χ^2 的计算公式①，其中 $a=442$，$b=514$，$c=38$，$d=6$，$n=a+b+c+d=1\,000$，$a+b=956$，$c+d=44$，$a+c=480$，$b+d=520$，可得

$$\chi^2=\frac{1\,000\times(442\times6-514\times38)^2}{956\times44\times480\times520}\approx27.139.$$

（4）统计决断：由 $P(\chi^2\geqslant3.841)\approx0.05$，而 $27.139>3.841$，χ^2 的值超过了 α 所确定的界限，从而否定原假设，即判定色盲与性别有关.

例 2　一次语文测验，王老师所任教的甲、乙两个班级的成绩情况如表 8-11 所示.

表 8-11

	甲班	乙班	总计
优秀	15	13	28
不优秀	20	18	38
总计	35	31	66

根据表 8-11 的数据，判断甲、乙两个班级语文测验的成绩是否有显著差异.

解　把班级作为一个分类变量，把语文测验的成绩是否优秀作为另一个分类变量，问题为判断语文测验的成绩与所在的班级是否有关.